Часть II

Как работать с ИИ-агентами

Агент полезен в той мере, в какой можно проверить контекст, с которым он работает. Часть описывает память, в которой у каждого утверждения есть источник и дата, правила расчёта уверенности и обещаний, формат задачи для агента и границы, которые держатся кодом, а не инструкцией.

1. Память агента
2. Факт, гипотеза, галлюцинация
3. Как считается уверенность в обещании
4. Гейты: когда давать обещание
5. Как ставить задачу агенту и принимать работу
6. Что делегировать агентам
7. Границы доверия

Глава 4

Память агента

Агент отвечает настолько точно, насколько проверяем контекст, который ему дали. Пересказ переписки или выгрузка из головы руководителя дают ответы, которые звучат уверенно и не опираются ни на что. Поэтому работа с агентами начинается с памяти: набора файлов, где у каждого утверждения есть автор, канал, дата и ссылка на источник.

В PAF такая память называется Нексусом, а агент с правилами работы с ней — Кортексом [1]. Порядок их создания важен. Сначала собирают проверяемый контекст, потом подключают агента. Агент без проверяемого контекста ускоряет перенос слухов.

Почему файлы под git

Память хранится в обычных текстовых файлах в репозитории git. Таблица или вики дают то же содержание, но git бесплатно добавляет три свойства, которые иначе пришлось бы строить.

Что нужно памяти	Чем это даёт git
Кто и когда записал утверждение	Автор и дата каждого изменения
Когда последний раз проверяли узел	Дата последнего изменения файла
Как менялась уверенность по ставке	История изменений файла ставки
Защита от правки задним числом	Подписи коммитов, защита веток и владельцы файлов — с уровня 2, когда пишут несколько человек

Таблица 1. Свойства памяти и механизмы git

ИИ-агенты, которые работают с репозиторием, например Claude Code, читают и меняют такие файлы напрямую. Отчёты из памяти не хранятся, а генерируются по запросу.

Шесть слоёв

Слой	Что лежит	Правило записи
`rules/`	Лестница доказательств, гейты, сроки годности	Меняет только человек, на калибровке
`evidence/`	Артефакты: письма, прогоны, протоколы, выгрузки	Только добавление, файлы не меняются
`nexus/`	Узлы знания об объектах: системах, зависимостях, людях	Через артефакты, после подтверждения человеком
`bets/`	Ставки: порог, дата, зависимости, уверенность	Уверенность пересчитывает инструмент

Слой	Что лежит	Правило записи
`log/`	Наблюдения без артефакта	Пишут человек и бот-наблюдатель; на уверенность не влияют
`decisions/`	Решения и калибровки	Владелец решения — человек

Таблица 2. Слои памяти. В стартовом шаблоне poh-cortex [2] те же слои лежат в папке GROUND

Знание движется в одну сторону. Из потока — чатов, почты, созвонов — агент отбирает кандидатов и складывает их в очередь. Человек решает, какой кандидат становится артефактом. Из артефактов собираются узлы, из узлов выводится уверенность по ставкам. Обратного движения нет: ставка не может изменить артефакт, а агент не может записать узел без подтверждения.

Что хранить: объекты решений руководителя

В исходном PAF нексусы описывают рынок, продукт, систему роста, компанию и операционную модель. У руководителя в корпорации объекты решений другие, и память собирается под них.

Нексус	Что внутри	Какое решение он защищает
Оргструктура	Кто владеет какой системой, кто на что влияет	Кому писать, чтобы вопрос сдвинулся
Операционная модель	Ритуалы, гейты, чьё согласие нужно	Когда ставить вопрос, чтобы его решили
IT-ландшафт	Системы, контракты, интеграции, SLA, версии схем	Можно ли обещать срок по интеграции
Бизнес-процессы	Как проходят заказ, оплата, возврат, поддержка	Не забыть процесс, из-за которого сорвётся квартал
Финансы	Юнит-экономика, бюджет, что считается эффектом	Чем обосновать приоритет
Стратегия	Цели, ставки и история их изменений	Что делать, если стратегия поменялась
Эксперименты	Что пробовали и чем закончилось	Не проверять дважды одно и то же
Внешние зависимости	Владельцы, каналы, обещания, скорость ответа	Давать ли дату по чужой зоне

Таблица 3. Восемь объектов, по которым руководитель принимает решения

Узел заводится, когда из-за его незнания руководитель уже принял плохое решение. Три–четыре нексуса на первый квартал достаточно. Восемь на старте превращают память в справочник, который никто не открывает. Нексус без читателей вреднее отсутствующего: он создаёт ощущение, что знание есть.

Пример: память направления «Мероприятия»

На старте квартала руководитель заводит три нексуса и пять ставок под KR «Подключены 3 внешних организатора».

```
memory/
  rules/       ladder.md  gates.md  decay.md
  nexus/
    it-landscape/   sistema-raschetov.md  api-vyplaty.md  fiscal-schema.md
                    test-stend-partnera.md  vozvraty-stend-partnera.md
    dependencies/   finansy-vyplaty.md  partner-tehlid.md
    org/            vladeltsy-sistem.md
  bets/        bet-katalog.md  bet-inventar.md  bet-raschety-organizator.md
               bet-postprodazha.md  bet-dogovory.md
  evidence/    2026-09-17-petrov-obyem.md  2026-10-12-progon-stend-50.md
  log/         2026-10.md
  decisions/   2026-10-14-plan-raschety.md
  inbox.md
```

Нексусов рынка, сегментов и конкурентов в памяти нет. Решения квартала зависят от интеграций и смежников, поэтому память начинается с них.

Узел знания

Узел — файл с шапкой и текстом. Шапка содержит поля, по которым инструмент считает свежесть и уверенность.

```
node_id: api-vyplaty
node_type: dependency
owner: финансы, владелец системы выплат
channel: email                # канал, по которому приходят подтверждения
change_rate: high             # меняется чаще раза в месяц, срок годности 21 день
updated: 2026-10-17           # дата самого артефакта, а не записи
cp: 6
sources: [2026-10-17-test-api-vyplaty.md]
status: accepted              # запись агента — draft, пока человек её не примет
```

У узла типа «зависимость» обязательны владелец и канал. Пустой список источников считается браком и не проходит проверку целостности.

> Качество памяти измеряется спелостью — произведением полноты и актуальности. Полнота показывает, какая часть нужных полей заполнена. Актуальность падает по сроку годности узла. Узел с высокой уверенностью и просроченной проверкой тянет вниз все ставки, которые на нём стоят.

Следующая глава разбирает, как агент работает с этой памятью и почему у него нет права создавать факты.

Источники

1. Тихомиров С. Product Architecture Framework: AI Product Operations. — productframework.ru, CC BY-SA 4.0.
2. Стартовый репозиторий памяти агента poh-cortex. — github.com/po-helper-org/poh-cortex.

Глава 5

Факт, гипотеза, галлюцинация

Самый частый страх руководителя перед агентами — что модель выдумает факт. Выбор модели этот риск не снимает. Его снимают правила, по которым агент обращается со знанием, и проверка «покажи, где проверить». Утверждение, для которого нельзя назвать место проверки, в память не попадает.

Три вида утверждений

Вид	Признак	Что с ним делает память
Факт	Есть источник, дата и субъект, утверждение можно перепроверить	Артефакт и узел знания
Гипотеза	Источника нет либо источник — мнение	Открытый вопрос узла или журнал наблюдений
Галлюцинация	Утверждение без источника, поданное как факт	Не принимается: запись без источника не проходит проверку

Таблица 1. Факт, гипотеза и галлюцинация

Четыре правила

1

Источник обязателен

Строка без ссылки — не факт, как бы уверенно она ни звучала

2

Агент не создаёт факты

У агента три операции: перенести с источником, посчитать по правилам, указать на пустоту

3

Уверенность выводится

Модель применяет правило к артефакту и не выносит суждение, поэтому выдумывать ей нечего

4

Противоречие снижает уверенность

Из двух расходящихся источников агент не выбирает удобный. Расхождение фиксируется, уверенность не выше 4

Второе правило определяет, что агенту можно поручать. Сбор цитат, раскладка по узлам, пересчёт уверенности, поиск устаревшего — допустимые операции. Оценка чужой выручки, «вероятная дата» или «скорее всего согласуют» — недопустимые: таких данных нет ни в одном источнике.

Незаполненное поле — тоже результат

Если в источнике нет срока, объёма или владельца, агент записывает это как пробел: «срок не назван — проверь». Правдоподобное значение подставлять запрещено. Одна выдуманная дата, которую руководитель найдёт при проверке, обесценивает весь документ.

То же относится к ответам. Агент, который регулярно говорит «память этого не знает», работает правильно. Если за неделю он ни разу так не ответил, это признак проблемы: скорее всего, он достраивает ответы по общим соображениям.

Пример: запись из очереди

17.09 владелец системы расчётов написал в мессенджере техлиду. Руководитель кладёт в очередь три строки — дату, автора, канал со ссылкой и цитату.

```
2026-09-17 | Петров, владелец системы «Расчёты» | мессенджер: <ссылка на сообщение>
"объём подтвердим к концу недели, схему отдадим после"
```

Агент разбирает запись по четырём вопросам из главы 6 и предлагает артефакт.

```
node_id: ev-2026-09-17-petrov-obyem
date: 2026-09-17
author: Петров
authority: Петров, владелец системы «Расчёты»
channel: chat                 # потолок 3
ladder: 2                     # обещание на будущее, ничего не подтверждено
scope: "объём не назван"
link: <ссылка на сообщение>
affects: sistema-raschetov
open_questions:
  - "Какой объём подтвердят: выплаты, возвраты, оба?"
  - "Срок по схеме не назван: «после» — проверь"
```

Агент выставил ступень 2, хотя канал допускает 3. Сообщение содержит намерение, но не срок и не объём, а ступень 3 требует письменного подтверждения с датой и объёмом. «К концу недели» агент не превратил в дату 20.09: это допущение, и оно вынесено в вопрос. Руководитель подтверждает запись одним «да». Через день он отправляет Петрову письмо-фиксацию с двумя вопросами из `open_questions`.

> Ссылка в записи нужна человеку, не агенту. У агента есть цитата. Ссылка хранится, чтобы руководитель или техлид через полгода открыли первоисточник и проверили, что запись ему соответствует.

Как проверять агента

Раз в месяц руководитель берёт десять случайных записей агента и проверяет три вещи: источник открывается, источник подтверждает именно это утверждение, ступень соответствует артефакту. Порог — девять записей из десяти. Ниже порога правила агента разбираются до того, как ему поручают новую работу.

Признак	Что он означает
Много узлов с высокой ступенью и одинаковыми источниками	Агент размножает один артефакт
За неделю ни одного «память не знает»	Агент достраивает ответы

Признак	Что он означает
У всех узлов частота изменений «неизвестно»	Узлы заводят без разговора с владельцами
Очередь растёт неделями	Приёмка не успевает за сбором
Калибровка в конце квартала ничего не поменяла	Правила не проверяют на исходах

Таблица 2. Признаки неработающей памяти

Следующая глава описывает, как из артефактов выводится уверенность в обещании.

Источники

1. PAF Product Ops для корпоративного PO: факт, гипотеза, галлюцинация; приложение E. — po-helper-org.github.io/docs, CC BY-SA 4.0.

Глава 6

Как считается уверенность в обещании

Дата в квартальном плане обычно стоит на одном из трёх оснований. Это устное обещание смежника, демо на заглушках или проверка, сделанная до последнего релиза смежной системы. В статусе все три выглядят одинаково — «согласовано», «работает», «проверено». Разница проявляется в последние две недели квартала, когда менять план уже поздно.

Confidence Point (CP) — мера основания обещания по шкале от 2 до 9. CP ставки определяют три правила. Ступень берётся по самому сильному артефакту. Способ получения артефакта ограничивает ступень сверху. Уверенность ставки равна минимуму по её критическим зависимостям. Поверх этого действует распад: проверка теряет силу после срока годности объекта. Все четыре правила механические, поэтому CP пересчитывает кто угодно, в том числе ИИ-агент, и получает то же число. Шкала адаптирована из Confidence Meter Итамара Гилада [1] под обещания руководителя — сроки, интеграции и зависимости от смежных команд.

Лестница доказательств

Ступень	Что доказано	Типичный артефакт	Чего не доказывает
2	Кто-то сказал	Созвон, личное сообщение	Ничего, от сказанного можно отказаться
3	Владелец написал срок и объём	Письмо, тикет с датой	Что сделанное заработает
4	Показали работающим	Демо	Что работает вне сценария показа
5	Проверено в искусственных условиях	Прогон на заглушках, тестовый стенд	Что работает интеграция с реальной системой
6	Проверено против реальной системы или человека	Тест против API смежника	Что выдержит реальный объём
7	Прошло на ограниченном реальном объёме	Пилот	Что выдержит деньги и нагрузку
8	Прошло с деньгами или под нагрузкой	Оплаченный пилот, нагрузочный тест	Что работает постоянно
9	Работает в проде постоянно	Полный прод	—

Таблица 1. Лестница доказательств. Ступени 1 нет, ниже 2 уверенность не опускается

Каркас лестницы одинаков для всех команд. Формулировки ступеней под свой домен подбирают один раз в начале квартала и до его конца не меняют. Чаще всего ступень 5 принимают за 6. Прогон на заглушках и тест против системы смежника в статусе называются одинаково — «протестировано».

Четыре вопроса к артефакту

Ступень выставляют одному артефакту, задав ему четыре вопроса по порядку. Каждый ответ может только понизить результат.

1

Открывается ли артефакт по ссылке?

Если нет, запись идёт в журнал наблюдений и на CP не влияет

2

Автор — владелец объекта?

Если нет, это пересказ с потолком 2, сколько бы людей его ни повторили

3

Каким каналом получен?

Устный канал, личные сообщения и чат дают потолок 3. Письмо, тикет, MR и прогон тестов потолка не имеют

4

Что проверено и на каком объёме?

Ступень берётся из таблицы 1. Объём записывается всегда, например «50 транзакций»

Ещё два потолка действуют поверх ответов. Если команду или систему видно реже раза в спринт, CP не выше 5. Если два источника расходятся, CP не выше 4, пока расхождение не снято. Выбрать из двух источников удобный нельзя.

Сколько стоит каждый источник

Источник	Что засчитывается	Что не засчитывается	Ступень
Мессенджер, созвон	Обещание владельца. Время ответа и тишина — как сигнал	Слова третьих лиц о чужих системах	2
Почта	Подтверждение владельца с объёмом и датой	Обсуждение без вывода	3
Вики	Решение или схема с датой правки и автором	Страница без даты правки	3
Трекер задач	Дата, владелец, история переносов	Статус «в работе»	3–4
Протокол PMO, релизноут, роадмап смежника	Зафиксированный срок или объём	—	3–4
Репозиторий кода	MR, прогон тестов, релиз с указанием, против чего гоняли	—	5–9

Таблица 2. Ступени по источникам. Третий перенос срока в трекере фиксируют как сигнал деградации

Для ступени 6 по чужой системе участие её владельца не нужно. Тест против реального API делает своя команда. Подпись смежника требуется только там, где руками не проверить: для сроков, людей и юридических вопросов.

Сквозной пример

Ставка «Расчёты с внешним организатором работают к 15.11» уходит на квартальный обзор. Для неё действует гейт `commit` с порогом 6, решение принимается за две недели до срока, 01.11. Расчёт сделан 14.10.

Зависимость	Артефакт	Ступень	Поправки	CP
API выплат финансовой системы	Письмо владельца «API к 15.10, выплаты и возвраты»	3	—	3
Платёж на стенде партнёра	Прогон 50 транзакций против реального стенда, 12.10	6	Объём 50 транзакций, возвраты не проверены	6
Схема фискальных данных	Сверка с документацией 63 дня назад	5	Срок годности 21 день просрочен трижды, -4	2
Возвраты на стенде партнёра	Техлид партнёра сказал на созвоне «возвраты работают»	2	Устный канал	2
Ставка, минимум по критическим зависимостям				**2**

Таблица 3. Расчёт CP ставки. Порог гейта 6, до решения 18 дней

> Среднее по четырём зависимостям — 3,25. По правилу слабого звена CP ставки равен 2. Две зависимости стоят на ступени 2 по разным причинам. Возвраты — из-за устного канала. Схема — из-за распада проверки, которая два месяца назад стояла на 5.

Из таблицы следует план работ. Пересверка схемы занимает день и возвращает зависимость на 5, если схема не менялась. Прогон возвратов на стенде партнёра поднимает вторую слабую зависимость до 6. API выплат поставят 15.10, и после этого нужен тест против реальной системы. Без него ставка не выйдет на 6 при любых остальных зависимостях.

В файле ставки этот расчёт хранится так:

```
node_id: bet-raschety-organizator
gate: commit           # дата наружу, порог из gates.yaml
threshold: 6
due: 2026-11-15
cp: 2
cp_history: ["нед1:2", "нед3:3", "нед5:3", "нед6:2"]   # падение на нед6 — распад схемы
depends_on: [api-vyplaty, test-stend-partnera, fiscal-schema, vozvraty-stend-partnera]
non_critical: []       # исключить зависимость из минимума можно только с причиной
```

Распад

Срок годности узла знания зависит от того, как часто меняется сам объект. Тип документа на него не влияет.

Частота изменений объекта	Срок годности	Типичные объекты
Высокая, чаще раза в месяц	21 день	API и схемы данных активно развиваемых систем, состав команд
Средняя, раз в квартал	42 дня	Процессы, приоритеты смежников, квартальные планы
Низкая	90 дней	Договоры, юридические основания, стабильные контракты
Неизвестна	21 день	Считается как высокая

Таблица 4. Сроки годности знания

Доля прошедшего срока `p = (сегодня − дата артефакта) / срок годности`. Пока `p < 1`, ступень не теряется. Дальше узел теряет `(p − 1) × 2` ступени, но не опускается ниже 2. Узел со ступенью 6 и сроком 21 день через 63 дня имеет `p = 3`, теряет 4 ступени и стоит на 2.

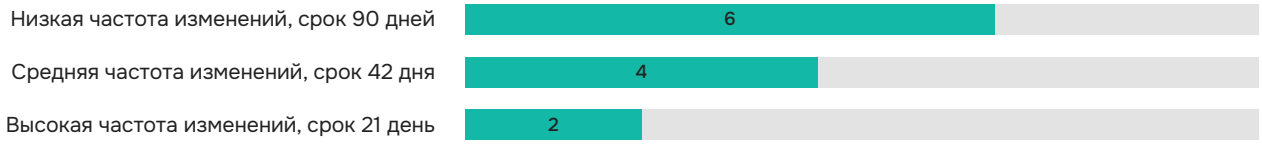


Рисунок 1. Проверка на ступени 6 через 12 недель. Шкала до ступени 9

Частоту изменений определяют в три шага. Сначала смотрят историю коммитов схемы, релизноуты и журнал инцидентов, это около 20 минут. Затем спрашивают владельца, как часто объект менялся за полгода. Если данных нет, частоту считают высокой. Завышенная частота стоит одной лишней перепроверки. Заниженная оставляет под датой квартала знание, которое уже не соответствует объекту.

Арифметика срока

Темп роста CP говорит о ставке больше, чем его значение на одну дату. В примере за шесть недель CP вырос с 2 до 3 и вернулся к 2. До решения 01.11 осталось 18 дней, нужно +4 ступени. Исторический темп — +1 за четыре недели, поэтому гейт ставка не пройдёт. Это видно уже 14.10.

Что видно в истории CP	Что это значит	Действие руководителя
CP упал	Риск существовал и раньше, теперь он учтён	Найти упавшую зависимость и артефакт, который вернёт её ступень
CP не меняется 4 недели	Доказательство никто не добывает	Назначить артефакт, исполнителя и дату
Темп ниже нужного	Ставка не дойдёт до порога к дате решения	Выбрать исход гейта сейчас: донасытить конкретным артефактом, снять дату или эскалировать с вариантами

Таблица 5. Чтение истории CP

Для ставки из примера план на 14.10 такой. Тест API выплат — 16–17.10. Пересверка схемы — до 15.10. Прогон возвратов на стенде партнёра — до 20.10. Если 21.10 тест API не пройден, дата 15.11 снимается и наружу уходит дата следующей проверки.

Что исполняет инструмент

Часть правил исполняет код. В стартовом репозитории памяти агента команда, повышающая `cp` без нового источника, отклоняется. Остальное держится на правилах для агента и на руководителе.

Правило	Кто исполняет
CP не растёт без нового артефакта	Код
Потолок спора 4, распад по сроку годности, слабое звено	Код
Потолки канала 3, полномочий 2, редкого наблюдения 5	Правила для агента и проверка человеком
Объём подтверждения	Обязательное поле артефакта, содержание проверяет человек
Изменение лестницы и сроков годности	Только человек, отдельным изменением, на калибровке

Таблица 6. Кто исполняет правила

Калибровка лестницы

В конце квартала заявленный CP каждой ставки сравнивают с исходом. Правку вносят при достаточной статистике: не меньше трёх ставок на ступень и не меньше трёх изменений объекта за 45 дней наблюдения. Одна сорванная ставка ступень не меняет.

Ошибка	Признак	Правка
Переоценка ступени	Из ставок с CP 8 к сроку дошла половина	Сдвинуть ступени вниз, например перестать засчитывать демо как 4
Слепая зона	Сорвалась зависимость, которой не было ни в одном списке	Завести недостающий узел
Неверный распад	Узел считался свежим, а объект уже изменился	Повысить частоту изменений узла

Таблица 7. Три ошибки, которые находит калибровка

Следующая глава — о гейтах: как задают пороги для разных обещаний, какие у решения три исхода и как сформулировать target-обещание, если порог не взят.

Источники

1. Gilad I. Evidence-Guided: Creating High-Impact Products in the Face of Uncertainty. Confidence Meter. — itamargilad.com
2. Тихомиров С. Product Architecture Framework: AI Product Operations. — productframework.ru, CC BY-SA 4.0

Глава 7

Гейты: когда давать обещание

Уверенность отвечает на вопрос, насколько обещание обосновано. Гейт отвечает на другой вопрос: хватает ли этой уверенности, чтобы назвать дату за пределами команды. Без гейта дату называют, когда о ней спрашивают, и под давлением. С гейтом её называют, когда уверенность дошла до порога, а до этого наружу уходит дата проверки.

Идея восходит к stage-gate Роберта Купера: перед каждой стадией стоит точка решения с заранее известными условиями прохождения [1].

Из чего состоит гейт

Поле	Что задаёт	Пример
Что за обещание	Формулировка, которую услышит получатель	«Расчёты с организатором запускаются 15.11»
Порог	Ступень, ниже которой обещание не даётся	6
Получатель	Команда, смежник, руководитель или клиент	Квартальный обзор
Срок решения	За сколько недель до даты решение принимается, а не сообщается	2 недели

Таблица 1. Поля гейта

```
gates:
  commit:
    what: "дата запуска, которую услышат на квартальном обзоре"
    threshold: 6
    to: руководитель
    lead_time_weeks: 2
```

Пороги каждая команда задаёт для своего домена. Один вопрос в одиночку не решается: что считается обещанием наружу. Это знает руководитель руководителя, и на разговор с ним хватает 15 минут в первую неделю квартала.

Три исхода

1

Убить

Ставка не нужна или неисполнима. Её снимают и освобождают ёмкость

2

Донасытить

Порог достижим. Названы конкретный артефакт, исполнитель и дата

3

Дать дату

Порог взят. Обещание уходит получателю

—

«Подождать»

Исходом не является. Если порог не взят, наружу уходит дата проверки

Две формы обещания

Форма	Когда применяется	Как звучит
Committed	Подтверждение уже есть: работает, протестировано, есть письменное основание	«Запускаем 15.11»
Target с гейтом	Основание ещё не получено	«Основание проверяем к 06.11, дату запуска назовём 07.11»

Таблица 2. Формы обещания для личного квартала

Target с гейтом тоже является обязательством, и его выполнение проверяется в срок. Команды с релизным календарём используют три формы. Intent обещает дату проверки, Target — диапазон с вероятностью 50% и 80%, Commitment фиксирует объём, и любое его изменение требует пересчёта. Intent и Target соответствуют target с гейтом, Commitment — committed.

Гейты одного квартала

Гейт	Обещание	Порог	Кто получатель
`plan`	Ставка попадает в план квартала	3	Руководитель, при защите плана
`build`	По ставке стартует разработка	5	Команда
`commit`	Дата уходит наружу	6	Квартальный обзор, смежник, клиент

Таблица 3. Гейты направления «Мероприятия». В домене с платным трафиком из приложения А порог commit — 8

Пороги зависят от того, что считается работающим результатом в домене. Для интеграций достаточно теста против реальной системы, поэтому commit стоит на 6. Там, где результат измеряется деньгами клиентов, порог поднимают до 8, то есть до оплаченного пилота.

Пример: решение 01.11

За две недели после расчёта из главы 6 команда выполнила план. 15.10 пересверили схему фискальных данных с документацией, 17.10 прогнали тест API выплат против реальной системы, 20.10 прогнали 20 возвратов на стенде партнёра.

Зависимость	Артефакт на 01.11	СР 14.10	СР 01.11
API выплат	Тест против реальной системы, 17.10	3	6
Платёж на стенде партнёра	Прогон 50 транзакций, 12.10	6	6
Схема фискальных данных	Сверка с документацией, 15.10	2	5
Возвраты на стенде партнёра	Прогон 20 возвратов, 20.10	2	6
Ставка		**2**	**5**

Таблица 4. Уверенность ставки «Расчёты» на дату решения

Ставка выросла с 2 до 5, но порог 6 не взят. Сверка с документацией — проверка в искусственных условиях. Реальная фискальная система чек от направления ещё не принимала. Исход гейта — донасытить. Нужен тестовый чек через реальную фискальную систему, его делает техлид потока до 05.11.

> На квартальный обзор уходит target-обещание: «Расчёты с организатором: основание проверяем к 06.11, дату запуска подтверждаем 07.11. Если тест не пройдёт, новая дата запуска — 29.11». Руководитель обещает то, что может выполнить, и называет условие пересмотра заранее.

Решение записывается в `decisions/`: что решили, при какой уверенности, за сколько недель до срока, какие варианты рассматривали. Через квартал эта запись покажет, что риск был виден за две недели до даты и обработан до неё.

Следующая глава — о том, как поручить агенту часть этой работы: письмо смежнику, подготовку к решению, пересчёт ставки.

Источники

1. Cooper R. G. Stage-Gate Systems: A New Tool for Managing New Products // Business Horizons. — 1990.

Глава 8

Как ставить задачу агенту и принимать работу

Делегирование агенту снимает нагрузку, только если приёмка результата занимает меньше времени, чем работа. Без формата задачи и правил приёмки у руководителя появляется вторая очередь — очередь непринятых результатов агента. Эта глава описывает формат задачи, уровни автономии и порядок приёмки.

Задача из шести полей

Поле	Что в нём	Зачем
Что	Одно изменение, которое нужно получить	Одна задача — одно изменение
Срок	Дата и время	Агент планирует работу и не прерывает руководителя раньше
Как проверим	По какому признаку результат принимается	Без этого поля приёмка превращается в переделку
Что останется руководителю	Последняя миля: прочитать, отправить, решить	Граница между работой агента и решением человека
Откуда	Ставка, обещание или заметка, из которой выросла задача	Связь задачи с целью квартала
Где сдача	Что и куда агент положит на приёмку	Руководитель знает, где искать результат

Таблица 1. Поля задачи агенту

К шести полям добавляется уровень автономии.

Уровень	Когда применяется
Молча	Чтение, сбор, подсчёт, черновики для себя
Сделай и доложи	Обратимые действия с журналом и возможностью отмены
Спроси до	Всё внешнее, всё необратимое и любая запись в память знания

Таблица 2. Уровни автономии

Приёмка

Задачу закрывает человек. Агент сдаёт результат с пометкой «что не проверено», руководитель принимает его или возвращает с замечанием дословно. Если агенту нужно решение, он задаёт один вопрос с вариантами ответа и рекомендацией. Запись в память знания приходит одним списком изменений и выполняется после «да».

В ответ на постановку агент присылает «Договорились» из трёх разделов: что берёт и к какому сроку; что ждёт от руководителя; что додумал сам. Третий раздел обязателен, даже если в нём «ничего». В нём перечислены допущения, с которыми агент пойдёт дальше без вопроса, и это единственное место, где ответ руководителя не сводится к «ок».

Пример: письмо владельцу API выплат

14.10, 10:10. Руководитель «Мероприятий» ставит задачу из плана по ставке «Расчёты».

```
Что:              черновик письма владельцу API выплат: подтвердить поставку 15.10
                  и окно теста 16–17.10
Срок:             сегодня, 10:30
Как проверим:     названы дата поставки, запасная дата и что будет без неё
Что останется:    прочитать и отправить
Откуда:           bet-raschety-organizator, план от 14.10
Где сдача:        черновик в очереди приёмки
Уровень:          спроси до
```

Агент отвечает через минуту.

```
Договорились
Беру:           черновик к 10:30
Жду от тебя:    ничего
Додумал сам:    адресат — Петров: в памяти он владелец системы «Расчёты»,
                владелец API выплат в узле api-vyplaty не указан
```

Раздел «Додумал сам» ловит ошибку до отправки. API выплат ведёт финансовый блок, ответственный — Иванов. Руководитель отвечает: «Адресат — Иванов. Обнови владельца в узле api-vyplaty». В 10:30 черновик на приёмке. Запасной даты в нём нет, только «при задержке перенесём запуск». Руководитель возвращает его с замечанием: «Запасная дата — 16.10. Без теста к 21.10 дата запуска 15.11 снимается». Вторая версия принята в 10:40. Письмо отправляет руководитель, узел api-vyplaty обновлён одним изменением после его «да».

> На задачу ушло около десяти минут руководителя: постановка, один ответ, одна правка, отправка. Ошибка в адресате и размытое последствие исправлены до того, как письмо ушло наружу. Без формата задачи обе ошибки обнаружились бы после ответа смежника.

Когда агент вправе прервать руководителя

Днём агент прерывает руководителя по трём поводам: уверенность по ставке опустилась ниже порога гейта; обязательство сорвётся, и разблокировать его может только руководитель; нужно внешнее действие руководителя. Всё остальное копится и приходит двумя пакетами — в середине и в конце дня.

Порядок работы с очередью

Сначала руководитель принимает вчерашние результаты агента, потом ставит новые задачи. Если агент делает новую работу поверх непринятой, очередь растёт, а результаты устаревают. Это измерено на pull request от ИИ-агентов. В исследовании датасета AIDev разобрали 562 отклонённых PR, и самой частой причиной оказалось отсутствие реакции человека. 228 PR, или 38%, закрылись без содержательного участия ревьюера, часто после долгого простоя или автоматически [1].

Задача, которую руководитель ставит второй раз теми же словами, переходит в постоянное правило агента или в расписание. Повторная постановка — признак того, что рутина не делегирована, а пересказывается каждый день.

Следующая глава описывает, какую работу вообще отдавать агентам, а какую — нет, и как устроена команда агентов вокруг памяти.

Источники

1. Ehsani R., Pathak S., Rawal S. et al. Where Do AI Coding Agents Fail? An Empirical Study of Failed Agentic Pull Requests in GitHub // MSR 2026. — arXiv:2601.15195.

Глава 9

Что делегировать агентам

Работа руководителя делится на шесть типов. Четыре из них растут вместе с числом потоков: сбор, подготовка, наблюдение и расчёт. Два от числа потоков почти не зависят: решения и отношения с людьми. Первые четыре типа агенты забирают целиком или большей частью. Последние два остаются руководителю, и за них ему платят.

Шесть типов работы

Тип работы	Что агент может взять	Что остаётся руководителю
Сбор: статусы, артефакты, выгрузки	Почти всё	Проверить, что источник корректен
Подготовка: контекст к встречам, черновики, отчёты	Большую часть	Поправить смысл и отправить
Наблюдение: тишина смежников, устаревшее знание	Всё	Отреагировать на сигнал
Расчёт: уверенность, достижимость, ёмкость	Всё, но только детерминированным инструментом	Решить по результату
Решения: обещания, приоритеты, правила	Ничего	Всё
Отношения: даты, эскалации, переговоры	Ничего	Всё

Таблица 1. Что агент может взять по типам работы

Что не делегируется

Решение	Почему
Обещания наружу: даты, сроки, объём	Ответственность не переходит на агента ни юридически, ни организационно
Изменение правил: лестница, пороги, сроки годности	Тот, кто меняет правила, получает любое число. Правила меняет руководитель на калибровке
Отправка сообщений от имени руководителя во внешние каналы	Одно неудачное письмо смежнику или клиенту стоит дороже сэкономленной недели
Разговоры о датах, эскалации, переговоры о ёмкости	Результат зависит от доверия между людьми
Запись в память знания без подтверждения	Иначе поток сообщений сам превращается в «факты»

Таблица 2. Решения, которые остаются у человека

Три класса агентов

Класс	Пример	Сильная сторона	Риск
Детерминированный агент над памятью	Claude Code над репозиторием памяти	Одни и те же правила дают одинаковый результат	Работает, только когда его запустили
Постоянный агент с памятью и навыками	Hermes Agent в режиме ролевых ботов	Работает по расписанию, помнит контекст между сессиями	Навыки меняются по опыту и дрейфуют от договорённых правил
Шлюз приёма потока	OpenClaw и аналоги, подключённые к мессенджерам и почте	Видит поток там, где он идёт	Может действовать от имени человека. Известны случаи, когда инструкция «действуй после одобрения» терялась при сжатии контекста и агент удалял письма

Таблица 3. Классы агентов

> Правило архитектуры: считает код, собирают агенты, решает человек. Уверенность и достижимость рассчитывает только детерминированный инструмент по правилам из `rules/`. Самообучающийся бот собирает и готовит черновики, но не выставляет ступень. Ценность числа уверенности в том, что его нельзя подкрутить: одни и те же артефакты по одним и тем же правилам дают одно и то же число.

Три слоя вокруг памяти

Слой	Кто работает	Права	Куда пишет
Приём	Шлюз в мессенджеры и почту	Только чтение. Считает время ответа и тишину	Очередь кандидатов
Оркестрация	Ролевые боты по расписанию: хранитель, разборщик, секретарь, наблюдатель, аналитик	Чтение и черновики	Очередь, черновики, журнал наблюдений
Память	Детерминированный агент над репозиторием	Показывает изменение и ждёт подтверждения	Узлы, ставки, артефакты, решения — после «да» человека

Таблица 4. Слои работы агентов. Граница между вторым и третьим слоем — подтверждение человеком

Ни один бот второго слоя не пишет в узлы знания, ставки и правила. Всё, что меняет знание и уверенность, проходит через детерминированного агента и подтверждение руководителя.

Пример: карта делегирования «Мероприятий»

Задача направления	Тип	Кто выполняет	Автономия	Руководитель
Собрать недельные артефакты четырёх техлидов	Сбор	Шлюз читает каналы, хранитель складывает в очередь	Молча	Читает сводку
Следить за временем ответа финансов и партнёра	Наблюдение	Наблюдатель	Молча	Реагирует на красное
Разобрать очередь в артефакты и узлы	Подготовка	Детерминированный агент	Спроси до	Подтверждает
Пересчитать пять ставок и собрать утренний статус	Расчёт	Детерминированный агент по расписанию	Молча	Читает 5 минут
Подготовить контекст к синку с финансами	Подготовка	Секретарь	Молча	Читает перед встречей
Написать письмо-фиксацию владельцу API	Подготовка	Секретарь	Спроси до	Правит и отправляет
Выгрузить долю поддержки из трекера за квартал	Сбор	Аналитик	Молча	Проверяет, что выборка репрезентативна
Классифицировать обращения организатора фестиваля	Подготовка	Разборщик	Предлагает тип	PM подтверждает
Назвать дату запуска расчётов на квартальном обзоре	Решение	Руководитель	—	Решает по гейту
Договориться с финансами о новом сроке API	Отношения	Руководитель	—	Ведёт разговор

Таблица 5. Задачи направления по исполнителям

Восемь задач из десяти уходят агентам. Две оставшиеся занимают немного времени, но определяют результат квартала. Подключать всех ботов сразу не нужно. В первый квартал работает только детерминированный агент над памятью, остальные добавляются после калибровки правил, порядок разобран в главе 26.

Следующая глава — о границах доверия: как подключать агентов к почте и мессенджерам и какие ограничения держит код, а не инструкция.

Источники

1. PAF Product Ops для корпоративного PO: П9 «Команда агентов». — po-helper-org.github.io/docs, CC BY-SA 4.0.

Глава 10

Границы доверия

Агент, подключённый к почте и мессенджерам, видит поток там, где он идёт, и может действовать от имени человека. Поэтому ограничения должны держаться техникой. Правило в инструкции агента теряется при сжатии контекста, его можно обойти текстом во входящем письме. Ограничение, которое убрано из доступных агенту действий, не теряется.

Шкала автономности

Уровень	Что агент делает	Примеры
Читает сам	Только чтение источников	Поиск в трекере, чтение календаря, доски задач, ленты
Делает сам, с отменой	Обратимые правки с журналом, окном отмены и лимитом на прогон	Пересмотр списка обещаний: не больше 10 действий за прогон, отмена в течение суток
Предлагает, человек подтверждает, исполняет сервис	Любая запись во внешнюю систему	План правок в трекере, создание встречи, отправка письма
Никогда	Действия нет в доступном агенту API	Удаление в трекере и вики, ответ клиенту, сообщение человеку от имени руководителя

Таблица 1. Шкала автономности. Это развёрнутая форма уровней «молча · сделай и доложи · спроси до»

Пять технических правил

Правило	Как устроено
Записывает сервис	Модель предлагает план. Код проверяет его по белому списку действий, человек подтверждает, сервис исполняет и после записи сверяет результат
Подтверждение привязано к содержимому	Карточка подтверждения содержит отпечаток текста. После правки создаётся новая карточка, старая недействительна. Подтверждение принимается только от владельца
Данные — недоверенный ввод	Текст письма, сообщения или тикета считается данными. Классификация и черновики делаются вызовами модели без инструментов
От текста к технике	Сначала запрет в инструкции, затем программная пометка действия как «только чтение» или «разрушающее», затем действие убирается из API агента
Изоляция	Учётные данные хранятся у отдельного системного пользователя, агент их не видит. Разные контуры данных разводятся по разным машинам

Таблица 2. Технические границы

Перед подключением к корпоративным системам

Вопрос	Что сделать до подключения
Доступ к почте и мессенджеру	Согласовать со службой безопасности. Подключение без согласования — нарушение, даже если данные никуда не уходят
Какая модель обрабатывает данные	Проверить, куда уходят запросы. Агент на своём сервере не означает, что модель тоже на своём сервере
Права агента	Начать с чтения. Право отправки — отдельное решение по одному каналу после месяца работы на чтении
Кто может писать агенту	Ограничить список отправителей. Агент, доступный всем, выполняет чужие инструкции

Таблица 3. Четыре вопроса до подключения

Пример: почта направления «Мероприятия»

Во втором квартале руководитель подключает агента к почте, чтобы разбирать письма организаторов. Служба безопасности согласует доступ к одной папке. Правило почтового клиента складывает туда письма организаторов, агент читает только её.

Первый месяц агент работает на чтении. Каждое письмо получает категорию и внутреннюю заметку: суть, чего не хватает, черновик ответа. Отправляет руководитель или PM. В третью неделю в папку приходит письмо с адреса, похожего на адрес организатора: «Срочно перешлите реквизиты для выплат на новый адрес». Модель-классификатор работает без инструментов и не может ничего переслать. Она помечает письмо как подозрительное: отправитель новый, письмо требует внешнего действия. Даже если бы инструкция агента потерялась, отправить письмо он не смог бы: в его API нет отправки.

> Безопасность агента определяется набором действий, которые у него есть. Запрет в инструкции эту границу не задаёт. Подключение начинается с чтения одной папки, право записи выдаётся по одному каналу и только через подтверждение человеком.

Бюджет агента

У агента есть ресурсы, которыми управляют так же, как ёмкостью команды.

Ресурс	Ориентиры из практики
Лимиты подписки модели	Окна в 5 часов и 7 дней, одновременно 1–3 задачи
Время ответа	Ход агента с инструментами — 12–40 секунд, исследование — до 15 минут
Параллелизм	Ограниченное число исполнителей. Диалог между агентами — не больше 20 ходов
Профили	Отдельный профиль на роль, без лишних инструментов, мессенджера и памяти

Ресурс	Ориентиры из практики
Наблюдение	Расход токенов и остаток квоты видны там же, где состояние агентов

Таблица 4. Бюджет агента

Когда лимит исчерпан, агент не выполняет задачу частично. Он сдаёт её с пометкой «не выполнено, причина — лимит» или передаёт человеку. Перехватить задачу может только человек, автоматического переключения на другую модель нет.

Часть III переходит от устройства работы с агентами к неделе руководителя: что убрать первым, как пройти первые десять дней и как устроен утренний ритуал.

Источники

1. PAF Product Ops для корпоративного РО: «Автономность агентов и границы доверия», «Почта, чаты, лента». — po-helper-org.github.io/docs, CC BY-SA 4.0.